Дополнительные главы оптимизации

Семинар 7. Невыпуклая оптимизация

Задача 1. Условие

Рассмотрим функцию

$$f(x_1, x_2) = e^{x_1^2 + x_2^2}(1 + x_1)^3.$$

Найдите все

- локальные минимумы;
- локальные максимумы;
- глобальные минимумы;
- глобальные максимумы

функции f. Если какие-либо из них не существуют, обоснуйте это.

Задача 1. Решение — стационарное множество

Поскольку f гладкая на $\mathbb{R}^2$, любой локальный экстремум должен быть стационарной точкой. Поэтому сначала решаем $\nabla f = 0$.

$$\begin{aligned} f_{x_1} &= 2x_1 e^{x_1^2+x_2^2}(1+x_1)^3 + 3e^{x_1^2+x_2^2}(1+x_1)^2 \\ &= e^{x_1^2+x_2^2}(1+x_1)^2(2x_1^2+2x_1+3). \end{aligned}$$

Причём

$$2x_1^2+2x_1+3 = 2\left(x_1+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2} > 0, \qquad e^{x_1^2+x_2^2} > 0.$$

Поэтому

$$f_{x_1} = 0 \iff x_1 = -1.$$

Кроме того,

$$f_{x_2} = 2x_2 e^{x_1^2+x_2^2}(1+x_1)^3,$$

и при $x_1 = -1$ эта производная равна нулю для любого x_2. Следовательно,

$$\boxed{\{x : \nabla f(x) = 0\} = \{(-1, x_2) : x_2 \in \mathbb{R}\}.}$$

Стационарные точки образуют целую прямую, а не изолированный набор.

Задача 1. Решение — матрица Гессе

Следующий естественный шаг — проверить условия второго порядка. Положим

$$q(x_1) = 2x_1^2 + 2x_1 + 3.$$

Тогда

$$f_{x_1} = e^{x_1^2 + x_2^2}(1 + x_1)^2 q(x_1),$$

и

$$f_{x_1 x_1} = e^{x_1^2 + x_2^2}\Big[2x_1(1 + x_1)^2 q(x_1) + 2(1 + x_1)q(x_1) + (1 + x_1)^2(4x_1 + 2)\Big].$$

Также

$$f_{x_1 x_2} = 2x_2 e^{x_1^2 + x_2^2}(1 + x_1)^2 q(x_1),$$

$$f_{x_2 x_2} = e^{x_1^2 + x_2^2}(1 + x_1)^3(2 + 4x_2^2).$$

При $x_1 = -1$ во всех трёх выражениях остаётся множитель $1 + x_1$, поэтому

$$\boxed{\nabla^2 f(-1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \forall x_2 \in \mathbb{R}.}$$

Критерий второго порядка не классифицирует эти вырожденные точки, поэтому нужно исследовать функцию непосредственно в их окрестности.

Задача 1. Решение — классификация и глобальное поведение

Зафиксируем стационарную точку $(-1, \bar{x}_2)$. В ней $f(-1, \bar{x}_2) = 0$. Чтобы исключить и минимум, и максимум, достаточно найти сколь угодно близко значения функции обоих знаков.
Положим $x_1 = -1 + h$. Тогда

$$f(-1 + h, \bar{x}_2) = e^{(-1+h)^2 + \bar{x}_2^2} h^3.$$

Экспонента положительна, поэтому

$$h > 0 \Rightarrow f(-1 + h, \bar{x}_2) > 0, \qquad h < 0 \Rightarrow f(-1 + h, \bar{x}_2) < 0.$$

Значит, каждая точка $(-1, \bar{x}_2)$ — седловая. Так как других стационарных точек нет,

локальных минимумов и максимумов нет.

Для глобальных экстремумов достаточно проверить ограниченность. На прямой $x_2 = 0$

$$f(x_1, 0) = e^{x_1^2} (1 + x_1)^3.$$

При $x_1 \to +\infty$ получаем $f(x_1, 0) \to +\infty$, а при $x_1 \to -\infty$ — $f(x_1, 0) \to -\infty$.

Глобальных минимумов и максимумов также нет.

Задача 2. Условие

Пусть

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad m < n,$$

и матрица A имеет полный строковый ранг:

$$\operatorname{rank} A = m.$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2.$$

Докажите, что

(1) f не является сильно выпуклой;

(2) f удовлетворяет условию Поляка–Лоясиевича.

Задача 2. Решение — геометрия функции

Сначала вычислим производные:

$$\boxed{\nabla f(x) = A^\top (Ax - b),} \qquad \boxed{\nabla^2 f(x) = A^\top A.}$$

Для любого $v \in \mathbb{R}^n$

$$v^\top A^\top A v = \|Av\|_2^2 \geq 0,$$

поэтому $A^\top A \succeq 0$ и f выпукла.
Теперь используем $m < n$. По теореме о ранге и дефекте

$$\dim \ker A = n - m > 0,$$

то есть существует $v \neq 0$ с $Av = 0$. Тогда для любого $t \in \mathbb{R}$

$$f(x + tv) = \frac{1}{2}\|A(x + tv) - b\|^2 = \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2 = f(x).$$

Функция постоянна вдоль ненулевого направления. Эквивалентно,

$$v^\top \nabla^2 f(x) v = \|Av\|^2 = 0.$$

Поэтому не существует $\mu > 0$ с $\nabla^2 f(x) \succeq \mu I$:

$$\boxed{f \text{ не является сильно выпуклой.}}$$

Задача 2. Решение — оптимальное значение

Для PL-неравенства нужно сравнить норму градиента с $f(x) - f^\star$, поэтому сначала найдём $f^\star$.
Полный строковый ранг означает, что отображение

$$A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

сюръективно. Следовательно, существует $x^\star$ такое, что

$$Ax^\star = b.$$

В этой точке

$$f(x^\star) = \frac{1}{2}\|Ax^\star - b\|^2 = 0.$$

Поскольку $f(x) \geq 0$ для всех x,

$$\boxed{f^\star = 0.}$$

Если $x^\star$ — одно решение $Ax = b$, то все решения имеют вид

$$\boxed{X^\star = x^\star + \ker A.}$$

Вдоль направлений из $\ker A$ значение функции не меняется, поэтому минимизатор не единственен. При этом ниже мы увидим, что такая вырожденность не мешает выполнению PL-условия.

Задача 2. Решение — PL-оценка

Обозначим остаток

$$r = Ax - b.$$

Тогда

$$f(x) - f^\star = \frac{1}{2}\|r\|_2^2, \qquad \nabla f(x) = A^\top r,$$

и потому

$$\|\nabla f(x)\|_2^2 = \|A^\top r\|_2^2 = r^\top A A^\top r.$$

Нужно оценить эту квадратичную форму снизу через $\|r\|^2$.
Матрица $AA^\top$ положительно определена: для $z \neq 0$

$$z^\top A A^\top z = \|A^\top z\|_2^2 > 0,$$

поскольку $\operatorname{rank} A^\top = m$ и, следовательно, $\ker A^\top = \{0\}$.
Положим

$$\mu = \lambda_{\min}(AA^\top) > 0.$$

Тогда

$$r^\top A A^\top r \geq \mu \|r\|_2^2,$$

и поэтому

$$\boxed{\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|_2^2 \geq \mu\big(f(x) - f^\star\big).}$$

Функция удовлетворяет PL-условию, хотя не является сильно выпуклой.

Задача 3. Условие

Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{2}y^2.$$

(1) Найдите и классифицируйте все стационарные точки.

(2) Определите глобальные минимумы.

(3) Для градиентного метода с постоянным шагом $\alpha > 0$

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \alpha \nabla f(x_k, y_k)$$

получите явные рекуррентные соотношения для x_k и y_k.

(4) Покажите, что прямая $y = 0$ инвариантна. Что происходит при $0 < \alpha < 2$, если $y_0 = 0$?

(5) Покажите, что если $0 < |y_k| < 1$, то $|y_{k+1}| > |y_k|$. Объясните связь с отрицательной кривизной.

Задача 3. Решение — стационарные точки

Сначала определим геометрию функции, чтобы затем сопоставить её с динамикой градиентного метода.

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y^3 - y \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$x = 0, \qquad y(y^2 - 1) = 0,$$

и стационарные точки равны

$$(0, 0), \qquad (0, 1), \qquad (0, -1).$$

Матрица Гессе:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3y^2 - 1 \end{pmatrix}.$$

В точке $(0, 0)$

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

поэтому

$$\boxed{(0, 0) \text{ — строгая седловая точка.}}$$

В точках $(0, \pm 1)$

$$\nabla^2 f(0, \pm 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \succ 0,$$

следовательно,

$$\boxed{(0, 1),\ (0, -1) \text{ — строгие локальные минимумы.}}$$

Задача 3. Решение — глобальные минимумы

Положительная определённость матрицы Гессе даёт только локальный вывод. Чтобы установить глобальность найденных минимумов, перепишем функцию как сумму неотрицательных выражений:

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}(y^4 - 2y^2) \\ &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}(y^2-1)^2 - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$f(x,y) \geq -\frac{1}{4}.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда

$$x = 0, \qquad y^2 = 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{(0,1),\ (0,-1) \text{ — глобальные минимумы,}}$$

$$\boxed{f^\star = -\frac{1}{4}.}$$

Задача 3. Решение — точная градиентная динамика

Общая запись $z_{k+1} = z_k - \alpha \nabla f(z_k)$ скрывает различие между координатами. Здесь они разделяются, поэтому выпишем рекурсии явно и исследуем каждую компоненту отдельно.
Для первой координаты

$$x_{k+1} = x_k - \alpha x_k = (1 - \alpha) x_k.$$

Для второй

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k - \alpha(y_k^3 - y_k) \\ &= (1 + \alpha) y_k - \alpha y_k^3 \\ &= y_k \left(1 + \alpha - \alpha y_k^2\right). \end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{x_{k+1} = (1 - \alpha) x_k,} \qquad \boxed{y_{k+1} = y_k \left(1 + \alpha - \alpha y_k^2\right).}$$

Эти формулы позволяют отдельно исследовать динамику по каждой координате. Устойчивость по x будет зависеть от выбора шага α, а поведение по y выявит направление отрицательной кривизны.

Задача 3. Решение — инвариантная прямая и седло

Чтобы понять, может ли градиентный метод всё же прийти в седло, рассмотрим начальные точки без компоненты в направлении отрицательной кривизны и положим $y_0 = 0$.
Если $y_k = 0$, то

$$y_{k+1} = 0.$$

Поэтому прямая

$$\boxed{\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}}$$

инвариантна.
На ней остаётся рекурсия

$$x_{k+1} = (1 - \alpha)x_k, \qquad x_k = (1 - \alpha)^k x_0.$$

Если

$$0 < \alpha < 2,$$

то $|1 - \alpha| < 1$ и, следовательно,

$$x_k \to 0.$$

Итак,

$$\boxed{y_0 = 0,\ 0 < \alpha < 2 \quad \Longrightarrow \quad (x_k, y_k) \to (0, 0).}$$

Инвариантная прямая $y = 0$ тем самым даёт целое множество начальных точек, из которых градиентный метод сходится к седлу.

Задача 3. Решение — направление отрицательной кривизны

Теперь посмотрим, что происходит при малом ненулевом отклонении от инвариантной прямой. Пусть

$$0 < |y_k| < 1.$$

Тогда $1 - y_k^2 > 0$, и из рекурсии

$$y_{k+1} = y_k\big(1 + \alpha(1 - y_k^2)\big)$$

получаем

$$|y_{k+1}| = |y_k|\big(1 + \alpha(1 - y_k^2)\big) > |y_k|.$$

Следовательно,

$$\boxed{0 < |y_k| < 1 \quad \Longrightarrow \quad |y_{k+1}| > |y_k|.}$$

В седле

$$\nabla^2 f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

По направлению $e_2 = (0,1)$ кривизна отрицательна:

$$e_2^\top \nabla^2 f(0,0) e_2 = -1 < 0.$$

Для малых y_k

$$y_{k+1} \approx (1 + \alpha) y_k.$$

Таким образом, отрицательному собственному значению -1 матрицы Гессе соответствует множитель $1 + \alpha > 1$ в линейном приближении градиентной динамики. Поэтому малое ненулевое отклонение по направлению e_2 увеличивается.

Задача 4. Условие

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ имеет непрерывные производные до третьего порядка в некоторой окрестности точки $x^\star$, причём

$$\nabla f(x^\star) = 0.$$

Рассмотрим метод Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k).$$

Пусть

$$H^\star = \nabla^2 f(x^\star)$$

невырождена.
Докажите, что $x^\star$ является локально притягивающей неподвижной точкой метода Ньютона независимо от того, является ли $H^\star$ положительно определённой.

Задача 4. Решение — локальная ошибка метода Ньютона

Для градиентного метода отрицательная кривизна создаёт локально неустойчивое направление. Метод Ньютона устроен иначе: шаг содержит $[\nabla^2 f(x)]^{-1}$, поэтому одних знаков собственных значений матрицы Гессе недостаточно, чтобы судить о локальной динамике.
Сначала заметим, что $x^\star$ действительно является неподвижной точкой: поскольку $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H^\star$ обратима, один шаг из $x^\star$ снова даёт $x^\star$.
Наша цель — получить квадратичную оценку ошибки

$$\boxed{\|x_{k+1} - x^\star\| \le C\|x_k - x^\star\|^2.}$$

Такая оценка сразу даст локальную сходимость и покажет, что положительная определённость матрицы Гессе для неё не требуется.
Введём

$$e_k = x_k - x^\star, \qquad H_k = \nabla^2 f(x_k).$$

Тогда

$$e_{k+1} = e_k - H_k^{-1}\nabla f(x_k).$$

Если бы точно выполнялось $\nabla f(x_k) = H_k e_k$, то $e_{k+1} = 0$ за один шаг. Поэтому задача сводится к оценке ошибки этого линейного приближения.

Задача 4. Решение — интегральное представление градиента

Чтобы сравнить $\nabla f(x_k)$ с $H_k e_k$, рассмотрим отрезок от $x^\star$ до x_k:

$$\phi(t) = \nabla f(x^\star + te_k), \qquad t \in [0,1].$$

Так как $\nabla f(x^\star) = 0$,

$$\phi(0) = 0, \qquad \phi(1) = \nabla f(x_k).$$

Кроме того,

$$\phi'(t) = \nabla^2 f(x^\star + te_k)e_k.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\nabla f(x_k) = \int_0^1 \nabla^2 f(x^\star + te_k)e_k \, dt.$$

Подставляя это в формулу для e_{k+1} и используя $e_k = H_k^{-1} H_k e_k$, получаем

$$\boxed{e_{k+1} = H_k^{-1} \int_0^1 \Big(H_k - \nabla^2 f(x^\star + te_k)\Big) e_k \, dt.}$$

Теперь видно, как получить квадратичную оценку: один множитель $\|e_k\|$ уже присутствует явно, а второй возникнет из оценки разности матриц Гессе в близких точках.

Задача 4. Решение — оценки матрицы Гессе

Чтобы оценить предыдущую формулу, нужны два контроля.

1. Равномерная ограниченность обратной матрицы Гессе.
Матрица $H^\star$ невырождена, а матрица Гессе непрерывно зависит от x. Поэтому в достаточно малой окрестности $x^\star$ все $\nabla^2 f(x)$ остаются невырожденными. Непрерывность операции обращения на множестве невырожденных матриц даёт константу $B > 0$, такую что

$$\boxed{\|[\nabla^2 f(x)]^{-1}\| \le B.}$$

В частности, $\|H_k^{-1}\| \le B$.

2. Локальная липшицевость матрицы Гессе.
Непрерывность третьих производных означает, что на достаточно малой замкнутой окрестности они ограничены. Применяя теорему о среднем к элементам матрицы Гессе, получаем её локальную липшицевость:

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \le M\|x - y\|.$$

Для $x_k = x^\star + e_k$ и $y = x^\star + te_k$ получаем

$$\boxed{\|H_k - \nabla^2 f(x^\star + te_k)\| \le M(1-t)\|e_k\|.}$$

Именно эта оценка даёт второй множитель $\|e_k\|$.

Задача 4. Решение — квадратичная оценка

Из

$$e_{k+1} = H_k^{-1} \int_0^1 \Big(H_k - \nabla^2 f(x^\star + t e_k) \Big) e_k \, dt$$

следует

$$\begin{aligned} \|e_{k+1}\| &\le \|H_k^{-1}\| \int_0^1 \|H_k - \nabla^2 f(x^\star + t e_k)\| \, \|e_k\| \, dt \\ &\le B \int_0^1 M(1-t) \|e_k\|^2 \, dt \\ &= BM \|e_k\|^2 \int_0^1 (1-t) \, dt \\ &= \frac{BM}{2} \|e_k\|^2. \end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{\|x_{k+1} - x^\star\| \le C \|x_k - x^\star\|^2, \qquad C = \frac{BM}{2}.}$$

Выберем радиус $\rho > 0$ так, чтобы шар $B(x^\star, \rho)$ лежал в рассматриваемой окрестности и $C\rho < 1$. Если $\|e_0\| \le \rho$, то

$$\|e_{k+1}\| \le C \|e_k\|^2 \le C\rho \|e_k\| < \|e_k\|,$$

поэтому итерации остаются в шаре и $x_k \to x^\star$ квадратично.
В доказательстве нигде не использовалось $H^\star \succ 0$ — нужна только невырожденность.

Задача 4. Решение — пример сходимости к седлу

Рассмотрим простой пример

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 - y^2).$$

Тогда

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Точка $(0, 0)$ — строгая седловая, а матрица Гессе невырождена. Более того,

$$[\nabla^2 f]^{-1} \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Поэтому один шаг Ньютона даёт

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Метод Ньютона попадает в седло за один шаг из любой точки.

Этот пример подчёркивает различие между локальной динамикой метода Ньютона и градиентного метода.

Задача 5. Условие

Рассмотрим итерационный метод

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k,$$

где α_k выбирается либо по правилу Армихо, либо с помощью точной одномерной минимизации.
На каждой итерации выбирается индекс

$$i_k \in \arg\max_{1 \le j \le n} \left| \frac{\partial f(x_k)}{\partial x_j} \right|,$$

а направление определяется формулой

$$d_k = -\frac{\partial f(x_k)}{\partial x_{i_k}} e_{i_k}.$$

Предполагается, что f непрерывно дифференцируема.
Докажите, что всякая предельная точка последовательности $\{x_k\}$ является стационарной.

Задача 5. Решение — доказательство от противного

Нам не нужно доказывать сходимость всей последовательности. Нужно показать только: если $x_{k_j} \to \bar{x}$, то $\nabla f(\bar{x}) = 0$.

Будем рассуждать от противного и предположим

$$x_{k_j} \to \bar{x}, \qquad \nabla f(\bar{x}) \neq 0.$$

Идея состоит в том, чтобы доказать: каждое достаточно позднее попадание итерации в малую окрестность такой точки уменьшает f хотя бы на фиксированную величину $\Delta > 0$.

Но из $x_{k_j} \to \bar{x}$ и непрерывности f следует

$$f(x_{k_j}) \to f(\bar{x}).$$

Если после одного из таких попаданий значение функции уменьшается на фиксированную величину, а затем уже не возрастает, последующие члены этой подпоследовательности не смогут снова иметь значения функции, близкие к $f(\bar{x})$. Остаётся получить это фиксированное уменьшение для заданного координатного направления и двух способов выбора шага.

Задача 5. Решение — координатное направление

Обозначим

$$g_k = \nabla f(x_k).$$

По выбору i_k

$$|(g_k)_{i_k}| = \|g_k\|_\infty.$$

Так как

$$d_k = -(g_k)_{i_k} e_{i_k},$$

то

$$\begin{aligned} g_k^\top d_k &= -(g_k)_{i_k}\, g_k^\top e_{i_k} \\ &= -(g_k)_{i_k}^2 \\ &= -\|g_k\|_\infty^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\nabla f(x_k)^\top d_k = -\|\nabla f(x_k)\|_\infty^2.}$$

Кроме того,

$$\boxed{\|d_k\|_2 = \|\nabla f(x_k)\|_\infty.}$$

Если градиент ненулевой, d_k является направлением спуска, причём направленная производная вычисляется точно.

Задача 5. Решение — локальные оценки около $\bar{x}$

Пусть

$$\gamma = \|\nabla f(\bar{x})\|_\infty > 0.$$

По непрерывности градиента можно выбрать $r > 0$ так, чтобы в шаре $\overline{B}(\bar{x}, 2r)$ выполнялись

$$\|\nabla f(x)\|_\infty \geq \frac{\gamma}{2}, \qquad \|\nabla f(x)\|_\infty \leq M$$

с некоторым $M > 0$.
Следовательно, для соответствующих координатных направлений

$$\nabla f(x)^\top d = -\|\nabla f(x)\|_\infty^2 \leq -\frac{\gamma^2}{4},$$

и

$$\|d\|_2 \leq M.$$

Первая оценка показывает, что направленная производная вдоль d остаётся равномерно отрицательной около $\bar{x}$. Вторая даёт единый контроль длины пробных шагов и позволяет оставаться внутри выбранной окрестности.

Задача 5. Решение — правило Армихо: ошибка линейной модели

Правило Армихо требует

$$f(x+\alpha d) \le f(x) + c\alpha \nabla f(x)^\top d, \qquad 0 < c < 1.$$

Для $x \in \overline{B}(\bar{x}, r)$ по формуле Ньютона–Лейбница

$$f(x+\alpha d) - f(x) = \alpha \nabla f(x)^\top d + \alpha \int_0^1 \big(\nabla f(x+t\alpha d) - \nabla f(x)\big)^\top d \, dt.$$

Первое слагаемое — спуск, предсказанный линейной моделью. Второе — ошибка этой модели. Чтобы получить один допустимый шаг для всей окрестности, нужно сделать эту ошибку равномерно малой.
Градиент равномерно непрерывен на компактном шаре $\overline{B}(\bar{x}, 2r)$. Поэтому существует $\delta > 0$ такое, что

$$\|u - v\|_2 \le \delta \Rightarrow \|\nabla f(u) - \nabla f(v)\|_2 \le \frac{(1-c)\gamma^2}{4M}.$$

Выберем $\alpha_0 > 0$ так, чтобы

$$\boxed{\alpha_0 M \le \min\{r, \delta\}.}$$

Тогда пробный отрезок длины $\alpha\|d\|$ при $0 < \alpha \le \alpha_0$ не выходит из шара $\overline{B}(\bar{x}, 2r)$ и попадает в режим равномерной непрерывности.

Задача 5. Решение — правило Армихо: единый допустимый шаг

Для $0 < \alpha \le \alpha_0$ и $t \in [0,1]$ имеем

$$\|t\alpha d\|_2 \le \alpha_0 M \le r,$$

и потому

$$\|\nabla f(x + t\alpha d) - \nabla f(x)\|_2 \le \frac{(1-c)\gamma^2}{4M}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 (\nabla f(x + t\alpha d) - \nabla f(x))^\top d \, dt \right| &\le \int_0^1 \|\nabla f(x + t\alpha d) - \nabla f(x)\|_2 \, \|d\|_2 \, dt \\ &\le \frac{(1-c)\gamma^2}{4} \le (1-c)\|\nabla f(x)\|_\infty^2.\end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}f(x + \alpha d) - f(x) &\le -\alpha\|\nabla f(x)\|_\infty^2 + (1-c)\alpha\|\nabla f(x)\|_\infty^2 \\ &= c\alpha\nabla f(x)^\top d.\end{aligned}$$

Значит,

$$\boxed{0 < \alpha \le \alpha_0 \quad \Longrightarrow \quad \text{условие Армихо выполнено.}}$$

Один и тот же порог α_0 работает для всей выбранной окрестности $\bar{x}$.

Задача 5. Решение — правило Армихо: фиксированное уменьшение

Обратный поиск шага проверяет значения

$$\bar{\alpha},\ \beta\bar{\alpha},\ \beta^2\bar{\alpha},\ldots, \qquad \beta\in(0,1).$$

Поскольку любой шаг $\alpha\le\alpha_0$ удовлетворяет условию Армихо, принятый шаг около $\bar{x}$ равномерно отделён от нуля:

$$\boxed{\alpha_k\ge\alpha_{\min}:=\min\{\bar{\alpha},\beta\alpha_0\}>0.}$$

По условию Армихо и локальной оценке направленной производной

$$\begin{aligned} f(x_{k+1}) &\le f(x_k)+c\alpha_k\nabla f(x_k)^\top d_k \\ &\le f(x_k)-c\alpha_{\min}\frac{\gamma^2}{4}. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\Delta=c\alpha_{\min}\frac{\gamma^2}{4}>0.$$

Тогда при каждом достаточно позднем попадании в $\overline{B}(\bar{x},r)$

$$\boxed{f(x_{k+1})\le f(x_k)-\Delta.}$$

Это и есть фиксированное уменьшение, необходимое для противоречия.

Задача 5. Решение — правило Армихо: противоречие

Так как $x_{k_j} \to \bar{x}$, для достаточно больших j

$$x_{k_j} \in \overline{B}(\bar{x}, r), \qquad |f(x_{k_j}) - f(\bar{x})| < \frac{\Delta}{4}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} f(x_{k_j+1}) &\leq f(x_{k_j}) - \Delta \\ &< f(\bar{x}) - \frac{3\Delta}{4}. \end{aligned}$$

Правило Армихо обеспечивает монотонное невозрастание значений функции, поэтому для всех последующих индексов $\ell > j$

$$f(x_{k_\ell}) \leq f(x_{k_j+1}) < f(\bar{x}) - \frac{3\Delta}{4}.$$

Но из $x_{k_\ell} \to \bar{x}$ и непрерывности f должно следовать

$$f(x_{k_\ell}) \to f(\bar{x}).$$

Получено противоречие. Следовательно, при выборе шага по правилу Армихо нестационарной предельной точки быть не может.

Задача 5. Решение — точная минимизация: пробный шаг

При точной одномерной минимизации не требуется оценивать сам выбранный шаг. Достаточно построить один фиксированный пробный шаг, который во всей окрестности $\bar{x}$ гарантирует одинаковое уменьшение функции.

По равномерной непрерывности градиента на $\overline{B}(\bar{x}, 2r)$ существует $\widehat{\delta} > 0$ такое, что

$$\|u - v\|_2 \le \widehat{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \|\nabla f(u) - \nabla f(v)\|_2 \le \frac{\gamma^2}{8M}.$$

Выберем $\widehat{\alpha} > 0$ из условия

$$\boxed{\widehat{\alpha} M \le \min\{r, \widehat{\delta}\}.}$$

Тогда для $x \in \overline{B}(\bar{x}, r)$ и $t \in [0, 1]$ весь отрезок $x + t\widehat{\alpha} d$ остаётся в $\overline{B}(\bar{x}, 2r)$, а

$$\|\nabla f(x + t\widehat{\alpha} d) - \nabla f(x)\|_2 \le \frac{\gamma^2}{8M}.$$

Следовательно,

$$\left| \int_0^1 (\nabla f(x + t\widehat{\alpha} d) - \nabla f(x))^\top d \, dt \right| \le \frac{\gamma^2}{8} \le \frac{1}{2} \|\nabla f(x)\|_\infty^2.$$

Задача 5. Решение — точная минимизация: фиксированное уменьшение

Используя формулу приращения функции и предыдущую оценку, получаем

$$f(x+\widehat{\alpha}d)-f(x)\le -\widehat{\alpha}\|\nabla f(x)\|_\infty^2+\frac{\widehat{\alpha}}{2}\|\nabla f(x)\|_\infty^2$$
$$\le -\frac{\widehat{\alpha}\gamma^2}{8}.$$

Положим

$$\widehat{\Delta}=\frac{\widehat{\alpha}\gamma^2}{8}>0.$$

Точная одномерная минимизация выбирает шаг не хуже этого пробного значения:

$$f(x_k+\alpha_k d_k)\le f(x_k+\widehat{\alpha}d_k).$$

Поэтому при каждом достаточно позднем попадании в $\overline{B}(\bar{x},r)$

$$\boxed{f(x_{k+1})\le f(x_k)-\widehat{\Delta}.}$$

Кроме того, $\alpha=0$ является допустимым значением в одномерной минимизации, поэтому $f(x_{k+1})\le f(x_k)$ на всех итерациях. Получаем то же противоречие с

$$f(x_{k_j})\to f(\bar{x}).$$

Следовательно, и при точной одномерной минимизации нестационарная предельная точка невозможна.

Задача 5. Итог

В обоих вариантах выбора шага предположение о нестационарной предельной точке приводит к одному и тому же противоречию:

$$\boxed{\bar{x} \text{ — предельная точка} \quad \Longrightarrow \quad \nabla f(\bar{x}) = 0.}$$

Логика доказательства:

$$\nabla f(\bar{x}) \neq 0$$

$$\Downarrow$$

$$\|\nabla f(x)\|_\infty \geq \gamma/2 \text{ в окрестности } \bar{x}$$

$$\Downarrow$$

$$\nabla f(x)^\top d \leq -\gamma^2/4$$

$$\Downarrow$$

выбор шага даёт фиксированное уменьшение f

$$\Downarrow$$

невозможно бесконечно возвращаться к $\bar{x}$.